LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 Pencarian Nilai Max/Min

Sigit Rohmatulloh

109082500185

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai maksimum dan minimum (nilai ekstrim) adalah proses menemukan data terbesar atau terkecil dari sekumpulan data. Ide algoritmanya sederhana: elemen pertama dijadikan nilai ekstrim awal, lalu setiap elemen berikutnya dibandingkan satu per satu. Jika ditemukan yang lebih besar (untuk max) atau lebih kecil (untuk min), nilai ekstrim diperbarui hingga semua data selesai dicek. Pencarian bisa dilakukan pada array bertipe data dasar maupun struct, dan hasilnya bisa berupa nilai ekstrimnya langsung atau indeks posisinya dalam array.

B. Guided

1. Guided 1

```go
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Guided\Guided 1> go run MinMax_Array.go
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Guided\Guided 1>
```

Penjelasan:

Program ini mencari nilai terbesar dan terkecil beserta indeksnya dari array integer. Fungsi nilaiTerbesar dan nilaiTerkecil menjadikan elemen pertama sebagai patokan awal, lalu membandingkan satu per satu elemen berikutnya dan memperbarui nilai serta indeks jika ditemukan yang lebih besar atau lebih kecil. Hasilnya ditampilkan lengkap dengan posisi indeksnya.

2. Guided 2

Week9_Modul10 > Guided > Guided 2 > MinMax_Struct.go > ...

```go
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
```

```go
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=======================")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("=======================")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhs
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMi
}
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Guided\Guided 2> go run MinMax_Struct.go
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : messi
Masukkan NIM :109082500185
Masukkan IPK : 4.00
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : ronaldo
Masukkan NIM :109082500187
Masukkan IPK : 3.87
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : hazard
Masukkan NIM :109082500189
Masukkan IPK : 3.99
=======================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  messi
NIM :  109082500185
IPK :  4
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  ronaldo
NIM :  109082500187
IPK :  3.87
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  hazard
NIM :  109082500189
IPK :  3.99
=======================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 4.00, atas nama messi dengan NIM 109082500185, ditemukan pada indeks ke-0
IPK Terkecil : 3.87, atas nama ronaldo dengan NIM 109082500187, ditemukan pada indeks ke-1
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Guided\Guided 2>
```

Penjelasan:

Program ini menerapkan pencarian nilai ekstrim pada array bertipe struct mahasiswa. Fungsi IPKTerbesar dan IPKTerkecil membandingkan field .IPK tiap elemen, dan mengembalikan seluruh struct-nya sehingga data nama dan NIM ikut terbawa. Di main, program meminta input data 3 mahasiswa, menampilkan semua datanya, lalu mencetak mahasiswa dengan IPK tertinggi dan terendah lengkap dengan nama, NIM, dan indeksnya.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

   Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang

beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Week9_Modul10 > Unguided > Unguided 1 > KelinciMinMax.go > ...

```go
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrKelinci [NMAX]float64

func findMinMax(arr arrKelinci, n int) (float64, float64) {
    min := arr[0]
    max := arr[0]
    j := 1
    for j < n {
        if arr[j] < min {
            min = arr[j]
        }
        if arr[j] > max {
            max = arr[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min, max
}

func main() {
    var n int
    var arr arrKelinci
    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci : ")
    fmt.Scan(&n)
    i := 0
    for i < n {
        fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i])
        i = i + 1
    }
    min, max := findMinMax(arr, n)
    fmt.Printf("Berat terkecil : %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar : %.2f\n", max)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Unguided\Unguided 1> go run KelinciMinMax.go
Masukkan jumlah kelinci : 5
Masukkan berat kelinci ke-1 : 1.2
Masukkan berat kelinci ke-2 : 3.5
Masukkan berat kelinci ke-3 : 0.8
Masukkan berat kelinci ke-4 : 2.1
Masukkan berat kelinci ke-5 : 4.7
Berat terkecil : 0.80
Berat terbesar : 4.70
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Unguided\Unguided 1>
```

Penjelasan:
Program ini mencari berat kelinci terkecil dan terbesar dari sejumlah data yang diinput. Fungsi findMinMax bekerja dengan menjadikan elemen pertama array sebagai patokan awal, lalu membandingkan satu per satu elemen berikutnya — jika ada yang lebih kecil maka min diperbarui, jika lebih besar maka max diperbarui. Hasilnya ditampilkan dengan dua angka desimal.

2. Soal Unguided 2
Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program dijual. ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Week9_Modul10 > Unguided > Unguided 2 > Tarifikan.go > main

```go
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrIkan [NMAX]float64

func main() {
    var x, y int
    var arr arrIkan
    var totalWadah [NMAX]float64
    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah : ")
    fmt.Scan(&x, &y)
    i := 0
    for i < x {
        fmt.Printf("Masukkan berat ikan ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i])
        i = i + 1
    }
    numWadah := x / y
    if x%y != 0 {
        numWadah = numWadah + 1
    }
    i = 0
    for i < x {
        wadahIdx := i / y
        totalWadah[wadahIdx] = totalWadah[wadahIdx] + arr[i]
        i = i + 1
    }
    w := 0
    for w < numWadah {
        if w > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%.2f", totalWadah[w])
        w = w + 1
    }
    fmt.Println()
```

```go
    sum := 0.0
    i = 0
    for i < x {
        sum = sum + arr[i]
        i = i + 1
    }
    fmt.Printf("%.2f\n", sum/float64(x))
}

```

Output :

```
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Unguided\Unguided 2> go run TarifIkan.go
Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah : 7 3
Masukkan berat ikan ke-1 : 1.5
Masukkan berat ikan ke-2 : 2.0
Masukkan berat ikan ke-3 : 1.8
Masukkan berat ikan ke-4 : 3.2
Masukkan berat ikan ke-5 : 2.5
Masukkan berat ikan ke-6 : 1.1
Masukkan berat ikan ke-7 : 2.9
5.30 6.80 2.90
2.14
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Unguided\Unguided 2>
```

Penjelasan:

Program ini mencari total berat ikan per wadah dan rata-rata berat semua ikan. Ikan dimasukkan ke wadah secara berurutan berdasarkan kapasitas y, di mana setiap ikan masuk ke wadah sesuai hasil i/y. Total berat tiap wadah dihitung dengan akumulasi, sedangkan rata-rata dihitung dari total semua berat ikan dibagi jumlah ikan x.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Week9_Modul10 > Unguided > Unguided 3 > PosyanduBalita.go > hitungMinMax

```go
package main

import "fmt"

const NMAX = 100

type arrBalita [NMAX]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]
    j := 1
    for j < n {
        if arrBerat[j] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[j]
        }
        if arrBerat[j] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[j]
        }
        j = j + 1
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    sum := 0.0
    i := 0
    for i < n {
        sum = sum + arrBerat[i]
        i = i + 1
    }
    return sum / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var arr arrBalita
    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)
    i := 0
```

```go
    for i < n {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i])
        i = i + 1
    }
    var bMin, bMax float64
    hitungMinMax(arr, n, &bMin, &bMax)
    avg := rerata(arr, n)
    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", avg)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Unguided\Unguided 3> go run PosyanduBalita.go
Masukan banyak data berat balita : 5
Masukan berat balita ke-1: 20
Masukan berat balita ke-2: 19
Masukan berat balita ke-3: 18
Masukan berat balita ke-4: 21
Masukan berat balita ke-5: 17
Berat balita minimum: 17.00 kg
Berat balita maksimum: 21.00 kg
Rerata berat balita: 19.00 kg
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Week9_Modul10\Unguided\Unguided 3>
```

Penjelasan: Program ini mencari berat balita terkecil, terbesar, dan rata-ratanya menggunakan dua subprogram. Prosedur hitungMinMax memakai parameter pointer (*float64) sehingga bisa mengubah dua variabel sekaligus tanpa return value. Fungsi rerata menjumlahkan semua elemen lalu dibagi n. Hasilnya ditampilkan dengan dua angka desimal.

D. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman tentang algoritma pencarian nilai ekstrim (maksimum dan minimum) pada sekumpulan data. Prinsip dasarnya adalah membandingkan setiap elemen secara sekuensial dengan nilai referensi yang diperbarui setiap kali ditemukan nilai yang lebih ekstrim. Pada tipe data terstruktur (struct), pencarian dilakukan pada field tertentu dan hasilnya berupa indeks sehingga seluruh data record dapat diakses. Penggunaan pointer sebagai parameter fungsi juga memungkinkan pengembalian lebih dari satu nilai sekaligus, seperti pada fungsi hitungMinMax.